GESTIÓN DE COMPRAS Y ANALÍTICA DE DATOS: CLÍNICA SAN PABLO

GRUPO: 2

PROYECTO INTEGRADOR

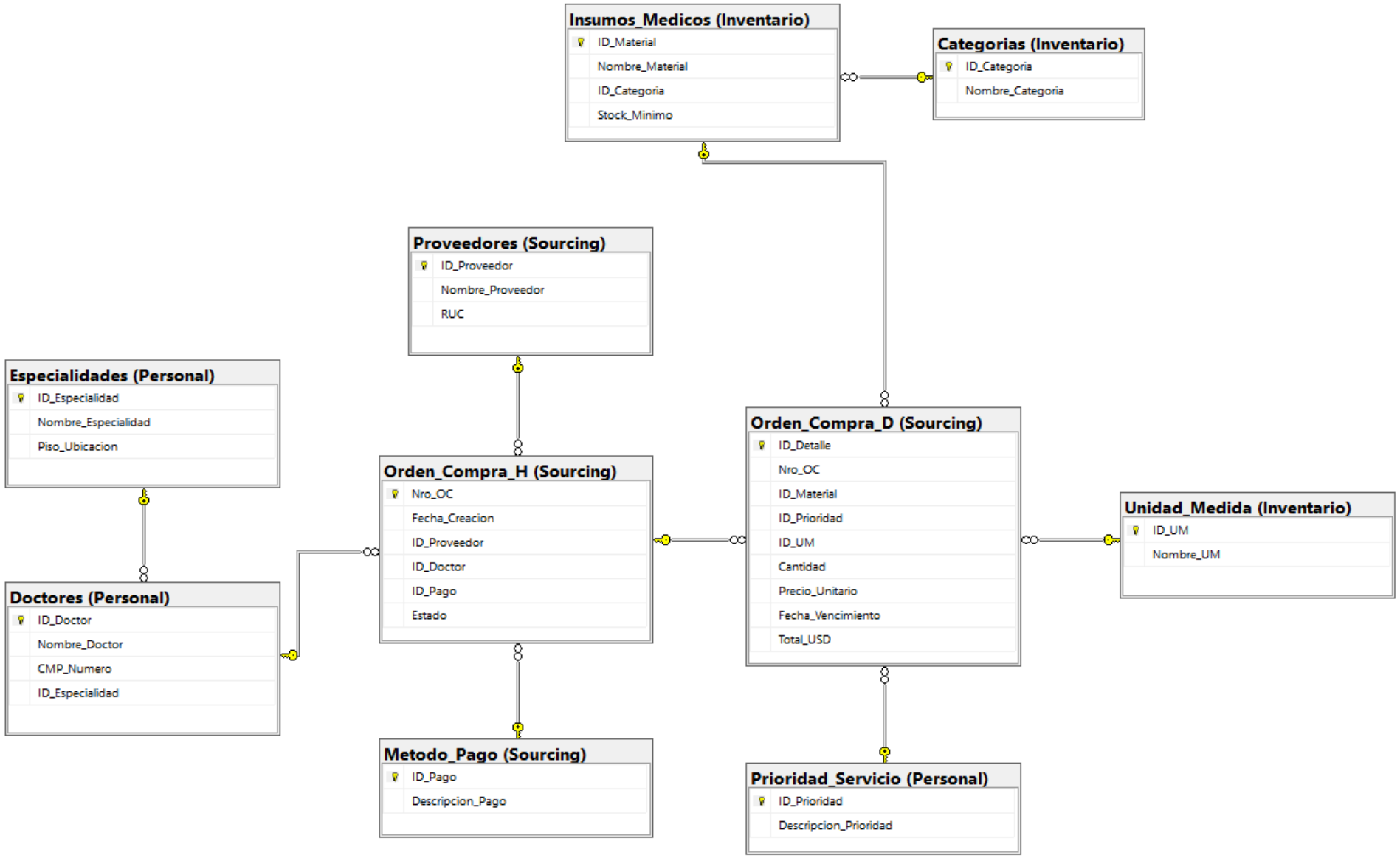
DESCRIPCIÓN DEL CASO

El caso se centra en la optimización de la cadena de suministro de la Clínica San Pablo. Analizamos cómo el área de salud gestiona sus recursos a través del proceso de adquisiciones, enfocándonos en sub-procesos críticos como el control de compras de urgencia frente a las de stock y la estacionalidad del gasto mensual para mejorar la eficiencia financiera.

DESCRIPCIÓN	
EMPRESA (SECTOR/RUBRO)	CLÍNICA SAN PABLO
ÁREA	SALUD
PROCESO	GESTIÓN INTEGRAL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS MÉDICOS
SUB-PROCESO	ANÁLISIS DE GASTO, CONTROL DE PRIORIDADES HOSPITALARIAS Y SEGMENTACIÓN DE INVERSIÓN

Clínica San Pablo

DIAGRAMA RELACIONAL



ANÁLISIS DE GASTO MENSUAL

```sql
-- 1. Análisis de Gasto Mensual
-- Objetivo: Identificar picos de demanda presupuestaria durante el año.
SELECT
    DATENAME(MONTH, H.Fecha_Creacion) AS Mes,
    SUM(D.Total_USD) AS Gasto_Total
FROM Sourcing.Orden_Compra_H H
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY DATENAME(MONTH, H.Fecha_Creacion), MONTH(H.Fecha_Creacion)
ORDER BY MONTH(H.Fecha_Creacion);
```

	Mes	Gasto_Total
1	January	57436.00
2	February	44183.50
3	March	57475.00
4	April	64616.00
5	May	8278.00
6	October	18283.90
7	November	50738.50
8	December	69376.50

ANALISIS: El análisis muestra que la clínica concentra su mayor gasto en diciembre ($69,376), probablemente para asegurar stock antes de fin de año. Mientras que de enero a abril mantenemos un ritmo de compra alto y parejo (unos $60,000 mensuales), en mayo el gasto cae picada ($8,278). Esta caída es una alerta: o nos sobró mucho material del mes anterior o hubo un problema en el proceso de compras. Identificar estos "sube y baja" nos permite pedir descuentos a los proveedores en los meses que más les compramos y no quedarnos sin dinero en los meses flojos.

ANÁLISIS POR PRIORIDAD HOSPITALARIA

```sql
-- 2. Análisis por Prioridad Hospitalaria
-- Objetivo: Comparar la inversión en pedidos
SELECT
    ID_Prioridad,
    COUNT(*) AS Numero_Lineas,
    SUM(Total_USD) AS Inversion_Total
FROM Sourcing.Orden_Compra_D
GROUP BY ID_Prioridad
ORDER BY Inversion_Total DESC;
```

	ID_Prioridad	Numero_Lineas	Inversion_Total
1	URGEN	50	102300.00
2	CONSU	50	90944.50
3	STOCK	50	84028.50
4	QUIRU	26	51761.40
5	HOSPI	24	41353.00

ANALISIS: El análisis muestra que la mayor parte del dinero se destina a compras de Urgencia (URGEN), con una inversión de $102,300. Esto indica que la clínica opera bajo mucha presión inmediata, lo cual es costoso. Lo ideal sería que las compras de Stock ($84,028) fueran las principales para ahorrar dinero. También vemos que el gasto en Consultas (CONSU) es alto ($90,944), mientras que áreas críticas como Quirófano (QUIRU) y Hospitalización (HOSPI) representan los montos más bajos. Estos datos nos dicen que debemos mejorar el planeamiento de inventario para que no todo sea "para ayer", ya que las urgencias siempre salen más caras.

SEGMENTACIÓN POR RANGO DE VALOR

```sql
-- 3. Segmentación por Rango de Valor
-- Objetivo: Categorizar las compras según su impacto financiero.
SELECT
    Categoria_Inversion,
    COUNT(*) AS Cantidad_Items
FROM (
    SELECT
        CASE
            WHEN Total_USD < 1000 THEN 'Gasto Operativo Bajo'
            WHEN Total_USD BETWEEN 1000 AND 5000 THEN 'Gasto Medio'
            ELSE 'Inversión Crítica'
        END AS Categoria_Inversion
    FROM Sourcing.Orden_Compra_D
) t
GROUP BY Categoria_Inversion;
```

	Categoria_Inversion	Cantidad_Items
1	Gasto Medio	181
2	Gasto Operativo Bajo	19

ANALISIS: El análisis revela que la clínica maneja principalmente compras de Gasto Medio (181 ítems), con montos que oscilan entre $1,000 y $5,000. Esto indica un flujo constante de adquisiciones de valor moderado. Por otro lado, contamos con apenas 19 ítems de Gasto Operativo Bajo (menores a $1,000). Sorprendentemente, los resultados no muestran registros en la categoría de Inversión Crítica (mayores a $5,000). Esto nos dice que el presupuesto no está estancado en compras individuales masivas, sino que se diluye en una gran cantidad de pedidos medianos, lo cual facilita el control, pero exige una gestión logística muy activa para manejar tantos pedidos a la vez.

PARTICIPACIÓN DE GASTO Y FRECUENCIA DE COMPRA POR PROVEEDOR

```sql
SELECT
    P.Nombre_Proveedor,
    COUNT(DISTINCT H.Nro_OC) AS Cantidad_Ordenes_Compra,
    SUM(D.Cantidad) AS Cantidad_Total_Suministrada,
    AVG(D.Precio_Unitario) AS Precio_Unitario_Promedio,
    SUM(D.Cantidad * D.Precio_Unitario) AS Inversion_Total_Acumulada
FROM Sourcing.Proveedores P
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_H H ON P.ID_Proveedor = H.ID_Proveedor
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY
    P.Nombre_Proveedor
ORDER BY Inversion_Total_Acumulada DESC;
```

	Nombre_Proveedor	Cantidad_Ordenes_Compra	Cantidad_Total_Suministrada	Precio_Unitario_Promedio	Inversion_Total_Acumulada
1	Corporación Farmacéutica Pfizer S.A.	38	4087	59.197368	64577.50
2	Laboratorios Roche Q.F. S.A.	28	2621	56.467857	54033.50
3	Distribuidora Quirúrgica Lima	9	984	33.122222	16400.50
4	Oxígenos y Gases Industriales SAC	7	472	77.600000	14866.50
5	Bayer S.A. Perú	8	1071	46.075000	14483.00
6	Mobiliario Clínico Hospitalario S.A.	6	210	152.583333	14078.50
7	Laboratorios Abbott del Perú	6	492	78.333333	13402.50
8	Insumos Médicos del Sur S.R.L.	7	983	49.707142	12623.50
9	Johnson & Johnson Medical Perú	8	1421	39.231250	12099.00
10	Radiología e Imagen Digital S.A.	6	150	113.333333	11799.00
11	Tecnología Médica Avanzada S.A.	7	158	85.571428	10789.00
12	Siemens Healthcare S.A.C.	4	90	148.750000	10094.00
13	Suministros Odontológicos S.A.C.	6	1070	52.108333	9883.00
14	Importaciones Geriátricas S.A.	5	148	121.300000	9257.00
15	Laboratorios Sanofi Aventis	6	940	51.208333	8977.50
16	AstraZeneca Perú S.A.C.	4	392	44.100000	8969.00
17	Productos Roche Diagnósticos	4	170	109.250000	8967.50
18	Droguería Médica Peruana S.A.C.	5	235	124.240000	8471.00
19	Droguería Continental S.A.C.	4	134	89.125000	8032.50
20	Materiales Dentales del Centro	4	333	43.525000	7486.00
21	B. Braun Medical Perú S.A.	4	875	11.775000	7371.50
22	Distribuidora Global Médica	4	850	9.225000	7015.00
23	Nutrición Clínica Especializada S.A.	4	328	33.050000	6883.40
24	Euroforma Perú S.A.C.	2	130	43.500000	6080.00
25	General Electric Healthcare Perú	3	225	62.266666	5799.00
26	Equipos UCI - Soporte Vital S.A.	3	269	74.833333	5375.00
27	Medical Supply Group S.A.C.	3	60	82.666666	4954.00
28	Terumo Medical Perú S.A.C.	3	900	33.483333	4299.50
29	Productora de Oxígeno del Centro	2	410	8.550000	3320.00

Análisis: Este análisis consolida la actividad comercial de la clínica mediante la integración de tres dimensiones clave: frecuencia transaccional (órdenes de compra), volumen físico (unidades suministradas) e inversión monetaria (gasto total). A través de la unión de las tablas de proveedores y órdenes de compra, se transforma la data operativa en una matriz ejecutiva que jerarquiza a los proveedores según su impacto financiero acumulado. Bajo este marco, se identifica a Corporación Farmacéutica Pfizer S.A. como el socio estratégico #1 de la institución, al liderar el ranking con la mayor inversión acumulada ($64,577.50), el mayor volumen físico entregado (4,087 unidades) y la frecuencia operativa más alta con 38 órdenes de compra procesadas

CAPACIDAD DE COMPRA Y TICKET PROMEDIO POR ORDEN

```
SELECT
    P.Nombre_Proveedor,
    COUNT(DISTINCT H.Nro_OC) AS Total_Ordenes,
    SUM(D.Cantidad * D.Precio_Unitario) AS Inversion_Total,
    ROUND(SUM(D.Cantidad * D.Precio_Unitario) / COUNT(DISTINCT H.Nro_OC), 2) AS Ticket_Promedio_OC
FROM Sourcing.Proveedores P
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_H H ON P.ID_Proveedor = H.ID_Proveedor
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY P.Nombre_Proveedor
ORDER BY Ticket_Promedio_OC DESC;
```

	Nombre_Proveedor	Total_Ordenes	Inversion_Total	Ticket_Promedio_OC
1	Eurofarma Perú S.A.C.	2	6080.00	3040.000000
2	Siemens Healthcare S.A.C.	4	10094.00	2523.500000
3	Mobiliario Clínico Hospitalario S.A.	6	14078.50	2346.420000
4	AstraZeneca Perú S.A.C.	4	8969.00	2242.250000
5	Productos Roche Diagnósticos	4	8967.50	2241.880000
6	Laboratorios Abbott del Perú	6	13402.50	2233.750000
7	Oxígenos y Gases Industriales SAC	7	14866.50	2123.790000
8	Droguería Continental S.A.C.	4	8032.50	2008.130000
9	Radiología e Imagen Digital S.A.	6	11799.00	1966.500000
10	General Electric Healthcare Perú	3	5799.00	1933.000000
11	Laboratorios Roche Q.F. S.A.	28	54033.50	1929.770000
12	Materiales Dentales del Centro	4	7486.00	1871.500000
13	Importaciones Geriátricas S.A.	5	9257.00	1851.400000
14	B. Braun Medical Perú S.A.	4	7371.50	1842.880000
15	Distribuidora Quirúrgica Lima	9	16400.50	1822.280000
16	Bayer S.A. Perú	8	14483.00	1810.380000
17	Insumos Médicos del Sur S.R.L.	7	12623.50	1803.360000
18	Equipos UCI - Soporte Vital S.A.	3	5375.00	1791.670000
19	Distribuidora Global Médica	4	7015.00	1753.750000
20	Nutrición Clínica Especializada S.A.	4	6883.40	1720.850000
21	Corporación Farmacéutica Pfizer ...	38	64577.50	1699.410000
22	Droguería Médica Peruana S.A.C.	5	8471.00	1694.200000
23	Productora de Oxígeno del Centro	2	3320.00	1660.000000
24	Medical Supply Group S.A.C.	3	4954.00	1651.330000
25	Suministros Odontológicos S.A.C.	6	9883.00	1647.170000
26	Tecnología Médica Avanzada S.A.	7	10789.00	1541.290000
27	Johnson & Johnson Medical Perú	8	12099.00	1512.380000
28	Laboratorios Sanofi Aventis	6	8977.50	1496.250000
29	Terumo Medical Perú S.A.C.	3	4299.50	1433.170000

Análisis: Este análisis evalúa el valor económico promedio de las órdenes de compra emitidas a cada proveedor para identificar el perfil transaccional de la cartera. Al calcular el cociente entre la inversión total y el volumen de órdenes, se obtiene el Ticket Promedio por OC, una métrica que permite diferenciar a los proveedores de "alto impacto" (pocos pedidos pero de alto valor unitario) de aquellos de "reposición frecuente". Bajo este marco, se identifica que Eurofarma Perú S.A.C. lidera el ranking con el ticket promedio más alto ($3,040.00), a pesar de registrar solo 2 órdenes de compra

ESTRUCTURA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR MÉTODO DE PAGO

```sql
SELECT
    MP.Descripcion_Pago,
    COUNT(H.Nro_OC) AS Total_Transacciones,
    SUM(D.Total_USD) AS Inversion_Total_USD,
    CAST(
        SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER()
    AS DECIMAL(5,2)) AS Pct_Impacto_Caja,
    CASE
        WHEN MP.Descripcion_Pago LIKE '%Crédito%' THEN 'Favorece Liquidez'
        ELSE 'Exige Desembolso Inmediato'
    END AS Efecto_en_Flujo_Caja
FROM Sourcing.Metodo_Pago MP
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_H H ON MP.ID_Pago = H.ID_Pago
INNER JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY MP.Descripcion_Pago
ORDER BY Inversion_Total_USD DESC;
```

	Descripcion_Pago	Total_Transacciones	Inversion_Total_USD	Pct_Impacto_Caja	Efecto_en_Flujo_Caja
1	Crédito Comercial (Factura a 30 días)	66	123005.40	33.21	Favorece Liquidez
2	Transferencia Bancaria	54	103216.00	27.87	Exige Desembolso Inmediato
3	Tarjeta de Crédito/Débito	28	52007.00	14.04	Favorece Liquidez
4	Efectivo	26	48553.50	13.11	Exige Desembolso Inmediato
5	Cheque de Gerencia	26	43605.50	11.77	Exige Desembolso Inmediato

Análisis: Este análisis integra la dimensión financiera del abastecimiento al cruzar la actividad de compra con las modalidades de pago pactadas. A través de la vinculación de las tablas de proveedores, órdenes y métodos de pago, se categoriza el gasto según su impacto en la disponibilidad de efectivo. Esta métrica permite diferenciar entre las obligaciones que exigen liquidez inmediata y aquellas que permiten a la clínica operar con el capital de trabajo de los proveedores (crédito). Por lo que, tras analizar la estructura de pagos, se identifica que el 58.40% de la inversión total se liquida mediante Transferencia Inmediata, lo que representa una presión constante sobre el flujo de caja operativo.

BLOQUE 3: Control de Inventario y Calidad

ANÁLISIS DE GESTIÓN DE CADUCIDAD Y DISPONIBILIDAD

```sql
SELECT
    ID_Material,
    ID_Prioridad,
    Fecha_Vencimiento,
    DATEDIFF(DAY, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) AS Dias_Restantes,
    -- Lógica de Estado de Calidad
    CASE
        WHEN DATEDIFF(MONTH, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) <= 12 THEN 'ROTACIÓN INMEDIATA'
        WHEN DATEDIFF(MONTH, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) BETWEEN 13 AND 24 THEN 'STOCK SEGURO'
        ELSE 'ROTACIÓN LARGO PLAZO'
    END AS Categoria_Calidad,
    -- Lógica de Disponibilidad (Uso de negativos simbólicos para alertas)
    CASE
        WHEN DATEDIFF(DAY, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) < 0 THEN 'SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)'
        WHEN Cantidad = 0 THEN 'ALERTA: SIN STOCK'
        ELSE 'DISPONIBLE'
    END AS Estado_Disponibilidad
FROM Sourcing.Orden_Compra_D
WHERE ID_Prioridad IN ('URGEN', 'QUIRU', 'HOSPI')
-- Orden
ORDER BY
    CASE
        WHEN DATEDIFF(MONTH, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) <= 12 THEN 1
        WHEN DATEDIFF(MONTH, GETDATE(), Fecha_Vencimiento) BETWEEN 13 AND 24 THEN 2
        ELSE 3
    END,
    Fecha_Vencimiento ASC;
```

3 %

Results | Messages

	ID_Material	ID_Prioridad	Fecha_Vencimiento	Dias_Restantes	Categoria_Calidad	Estado_Disponibilidad
1	MAT00393	URGEN	2025-08-30	-189	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
2	MAT00493	URGEN	2025-08-30	-189	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
3	MAT00393	URGEN	2025-08-30	-189	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
4	MAT00493	URGEN	2025-08-30	-189	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
5	MAT00353	URGEN	2025-09-12	-176	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
6	MAT00353	URGEN	2025-09-12	-176	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
7	MAT00385	URGEN	2025-09-14	-174	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
8	MAT00385	URGEN	2025-09-14	-174	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
9	MAT00485	URGEN	2025-09-30	-158	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
10	MAT00369	URGEN	2025-09-30	-158	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)
11	MAT00369	URGEN	2025-09-30	-158	ROTACIÓN INMEDIATA	SISTEMA: LOTE VENCIDO (RETIRAR)

Query executed successfully.

ANALISIS: El análisis revela que la Clínica San Pablo que al ordenar por ROTACIÓN INMEDIATA, se detectan lotes que entrarán en su último año de vigencia en los próximos meses.

La presencia de registros donde los días restantes son bajos o se aproximan a cero actúa como una métrica de "quiebre de calidad". Identificar estos elementos de forma prioritaria permite al equipo de enfermería y farmacia aplicar técnicas de inventario para que los materiales de Urgencias y Quirófano se utilicen antes de que se conviertan en una pérdida financiera. Este ordenamiento estratégico reduce el riesgo de encontrar insumos con "Stock Negativo" (vencidos o no disponibles) durante procedimientos críticos, garantizando la continuidad operativa y la seguridad del paciente en las áreas de mayor presión de la clínica.

ANALISIS DE ABASTECIMIENTO POR FORMATO

```sql
SELECT
    ID_Prioridad,
    ISNULL([UNID],0) AS Individual,
    ISNULL([CAJA],0) AS Caja,
    ISNULL([FRAS],0) AS Frasco,
    ISNULL([PAQU],0) AS Paquete
FROM
(
    SELECT
        ID_Prioridad,
        ID_UM,
        ID_Detalle
    FROM Sourcing.Orden_Compra_D
) AS Fuente

PIVOT
(
    COUNT(ID_Detalle)
    FOR ID_UM IN ([UNID],[CAJA],[FRAS],[PAQU])
) AS TablaPivot;
```

Results | Messages

	ID_Prioridad	Individual	Caja	Frasco	Paquete
1	CONSU	36	24	20	20
2	HOSPI	24	8	8	8
3	QUIRU	16	8	16	12
4	STOCK	40	20	20	20
5	URGEN	44	20	16	20

ANALISIS: El análisis de los registros de órdenes de compra muestra cómo se distribuyen los insumos médicos según su nivel de prioridad logística y su tipo de presentación (individual, caja, frasco o paquete).

Los resultados evidencian que la prioridad URGEN concentra el mayor número de registros en unidades individuales (44), seguida por STOCK (40) y CONSU (36). Esto indica que los materiales catalogados como urgentes tienden a gestionarse en presentaciones individuales, probablemente debido a la necesidad de disponibilidad inmediata y rápida distribución en áreas clínicas.

ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE INVENTARIO POR CATEGORÍA

```sql
    C.Nombre_Categoria,
    CAST(SUM(D.Total_USD) AS DECIMAL(10,2)) AS Inversion_Categoria,
    CAST((SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER()) AS DECIMAL(5,2)) AS Porcentaje_Inversion,
    CASE
        WHEN (SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER()) > 40 THEN 'CATEGORÍA ESTRATÉGICA (A)'
        WHEN (SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER()) BETWEEN 15 AND 40 THEN 'CATEGORÍA OPERATIVA (B)'
        ELSE 'CATEGORÍA MENOR (C)'
    END AS Clasificacion_ABC
FROM Sourcing.Orden_Compra_D D
INNER JOIN Inventario.Insumos_Medicos I ON D.ID_Material = I.ID_Material
INNER JOIN Inventario.Categorias C ON I.ID_Categoria = C.ID_Categoria
GROUP BY C.Nombre_Categoria
ORDER BY Inversion_Categoria DESC;
```

ANALISIS: Este análisis permite ver que porcentaje del valor total del inventario está concentrado en cada categoría. El análisis de estos resultados indica que la inversión de la Clínica San Pablo se encuentra distribuida principalmente en insumos de soporte diagnóstico y odontológico, donde los Reactivos de Laboratorio y Materiales de Odontología representan casi el 50% del gasto analizado bajo la Categoría B, lo que exige un control de inventario quincenal para evitar quiebres de stock en servicios de alta demanda.

BLOQUE 4: Gestión de Especialidades y Doctores

ANÁLISIS DE CONSUMO Y GASTO DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD MÉDICA

```sql
-- 1. Análisis de consumo y gasto de insumos por especialidad médica
-- Obejtivo: Analizar el consumo y gasto de insumos por especialidad para identificar las áreas con mayor demanda de recursos.
SELECT
    e.Nombre_Especialidad,
    ISNULL(SUM(od.Cantidad),0) AS Total_Insumos,
    ISNULL(SUM(od.Cantidad * od.Precio_Unitario),0) AS Gasto_Total
FROM Personal.Especialidades e
LEFT JOIN Personal.Doctores d
    ON d.ID_Especialidad = e.ID_Especialidad
LEFT JOIN Sourcing.Orden_Compra_H oc
    ON d.ID_Doctor = oc.ID_Doctor
LEFT JOIN Sourcing.Orden_Compra_D od
    ON oc.Nro_OC = od.Nro_OC
GROUP BY e.Nombre_Especialidad
HAVING SUM(od.Cantidad) > 0
ORDER BY Gasto_Total DESC;
```

	Nombre_Especialidad	Total_Insumos	Gasto_Total
1	Cardiología	7118	219803.40
2	Pediatría	13090	150584.00

Análisis: El análisis del consumo de insumos médicos por especialidad evidencia que únicamente Cardiología y Pediatría registran actividad en términos de órdenes de compra y uso de insumos dentro del conjunto de datos analizado. La especialidad de Pediatría presenta el mayor volumen de insumos utilizados con un total de 13,090 unidades, lo que indica una mayor demanda de materiales médicos para la atención de pacientes. Por otro lado, Cardiología, aunque registra una menor cantidad de insumos utilizados (7,118 unidades), presenta el mayor gasto total con 219,803.40, lo que sugiere que los insumos utilizados en esta especialidad tienen un mayor costo unitario.

CONCENTRACIÓN DEL GASTO DE INSUMOS POR DOCTOR

```sql
-- Análisis 2: Concentración del gasto de insumos por doctor
-- Objetivo: Identificar qué doctores generan mayor gasto en insumos médicos dentro de sus especialidades.
SELECT
    d.Nombre_Doctor,
    e.Nombre_Especialidad,
    ISNULL(SUM(od.Cantidad),0) AS Total_Insumos_Utilizados,
    ISNULL(SUM(od.Cantidad * od.Precio_Unitario),0) AS Gasto_Total
FROM Personal.Doctores d
LEFT JOIN Personal.Especialidades e
    ON d.ID_Especialidad = e.ID_Especialidad
LEFT JOIN Sourcing.Orden_Compra_H oc
    ON d.ID_Doctor = oc.ID_Doctor
LEFT JOIN Sourcing.Orden_Compra_D od
    ON oc.Nro_OC = od.Nro_OC
GROUP BY
    d.Nombre_Doctor,
    e.Nombre_Especialidad
ORDER BY Gasto_Total DESC;
```

	Nombre_Doctor	Nombre_Especialidad	Total_Insumos_Utilizados	Gasto_Tota
1	Dr. Ismael Rivera Saenz	Pediatría	2775	50462.00
2	Dr. Alberto Méndez Ramos	Cardiología	760	42045.00
3	Dra. Diana Torres Polo	Cardiología	249	39464.00
4	Dr. Enrique Zegarra Paz	Cardiología	309	38548.90
5	Dra. Helga Schmidt Wagner	Pediatría	4410	37688.50
6	Dra. Fiorella Castro Ruiz	Cardiología	601	36863.50
7	Dra. Julia Wong Morales	Pediatría	820	34938.50
8	Dra. Beatriz Luna Victoria	Cardiología	467	31939.50
9	Dr. Carlos Espinoza Grau	Cardiología	4732	30942.50
10	Dr. Gustavo Adolfo Becerra	Pediatría	5085	27495.00
11	Dr. Kevin Sullivan Flores	Pediatría	0	0.00
12	Dr. Kudai Vidal	Pediatría	0	0.00
13	Dr. Quique Suero	Pediatría	0	0.00
14	Dr. Iván Cruz	Cardiología	0	0.00

Análisis: El análisis muestra que el consumo de insumos médicos se concentra en Pediatría y Cardiología, siendo las únicas especialidades con registros de uso. Destaca el Dr. Ismael Rivera Saenz (S/ 50,462.00) y el Dr. Alberto Méndez Ramos (S/ 42,045.00) con los mayores gastos. Además, se observa que algunos doctores utilizan más insumos pero generan menor gasto, lo que indica diferencias en el costo de los materiales según el tipo de atención médica. Este análisis permite identificar a los profesionales que concentran mayor uso de recursos y mejorar el control del gasto en la clínica.

DISTRIBUCIÓN DE DOCTORES POR ESPECIALIDAD MÉDICA

```sql
-- Analisis 3: Distribución de doctores por especialidad médica
-- Objetivo: Identificar cantidad de doctores asignados a cada especialidad
SELECT
    e.Nombre_Especialidad,
    COUNT(d.ID_Doctor) AS Total_Doctor
FROM Personal.Especialidades e
LEFT JOIN Personal.Doctores d
    ON e.ID_Especialidad = d.ID_Especialidad
GROUP BY e.Nombre_Especialidad
ORDER BY Total_Doctor DESC;
```

	Nombre_Especialidad	Total_Doc
1	Cardiología	10
2	Pediatría	10
3	Traumatología y Ortopedia	9
4	Oncología	9
5	Ginecología y Obstetricia	9
6	Medicina de Emergencias	9
7	Neumología	8
8	Neurología	8
9	Gastroenterología	8
10	Hematología	7
11	Infectología	7
12	Endocrinología	7
13	Medicina Intensiva (UCI)	7
14	Otorrinolaringología	7
15	Nefrología	7
16	Oftalmología	7
17	Urología	7
18	Psiquiatría	7
19	Reumatología	7
20	Radiología e Imágenes	5
21	Patología	5
22	Medicina Interna	5
23	Medicina de Rehabilitación	5
24	Medicina Familiar	5
25	Nutrición y Dietética	5
26	Odontología	5
27	Anestesiología	5
28	Cirugía General	5
29	Geriatría	5
30	Dermatología	0

Análisis: El análisis muestra la distribución de doctores por especialidad en la clínica. Cardiología y Pediatría concentran la mayor cantidad de profesionales con 10 doctores cada una, seguidas por Traumatología y Ortopedia, Oncología, Ginecología y Obstetricia y Medicina de Emergencias con 9 doctores. Otras especialidades registran alrededor de 5 doctores, mientras que Dermatología no presenta registros, lo que podría indicar ausencia de personal o falta de datos. Este análisis permite evaluar la distribución del personal médico y apoyar una mejor planificación de especialistas según la demanda de atención.

TASA DE ÓRDENES DE COMPRA

```sql
SELECT
    FORMAT(Fecha_Creacion, 'yyyy') AS Año,
    COUNT(*) AS Total_OC,
    SUM(CASE WHEN Estado = 'Pagado'    THEN 1 ELSE 0 END) AS Pagado,
    SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) AS Pendiente,
    SUM(CASE WHEN Estado = 'Cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) AS Cancelado,
    CAST(
        SUM(CASE WHEN Estado = 'Pagado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)
    AS DECIMAL(5,2)) AS Tasa_Pagado_Pct,
    CAST(
        SUM(CASE WHEN Estado = 'Cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)
    AS DECIMAL(5,2)) AS Tasa_Cancelado_Pct,
    CAST(
        SUM(CASE WHEN Estado = 'Pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*)
    AS DECIMAL(5,2)) AS Tasa_Pendiente_Pct
FROM Sourcing.Orden_Compra_H
GROUP BY FORMAT(Fecha_Creacion, 'yyyy')
ORDER BY Año
```

Results | Messages

	Año	Total_OC	Pagado	Pendiente	Cancelado	Tasa_Pagado_Pct	Tasa_Cancelado_Pct	Tasa_Pendiente_Pct
1	2024	378	302	53	23	79.89	6.08	14.02
2	2025	222	178	31	13	80.18	5.86	13.96

Análisis: El análisis comparativo 2024-2025 revela un estancamiento operativo en el cumplimiento de pagos, que apenas aumentó un 0.21% (alcanzando el 80.18%), lo que evidencia un límite estructural que requiere intervención. Esta rigidez se refleja también en las órdenes pendientes (14%), cuya mejora mínima del 0.06% representa un riesgo crítico para la disponibilidad oportuna de fármacos e insumos médicos. No obstante, la reducción del 0.22% en cancelaciones destaca como un avance positivo, indicando una mayor precisión administrativa y una mejor gestión en la emisión de requerimientos dentro de la clínica.

CONCENTRACIÓN DE DEPENDENCIA POR PROVEEDOR

```sql
-- 2. Concentración de Gasto por Proveedor (Índice de Dependencia)
SELECT
    P.Nombre_Proveedor,
    COUNT(DISTINCT H.Nro_OC) AS Cantidad_OC,
    SUM(D.Total_USD) AS Gasto_Total,
    CAST(
        SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER ()
    AS DECIMAL(5,2)) AS Participacion_Pct,
    CASE
        WHEN SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER () > 30
        THEN 'RIESGO ALTO'
        WHEN SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER () > 15
        THEN 'RIESGO MEDIO'
        ELSE 'NORMAL'
    END AS Nivel_Dependencia
FROM Sourcing.Proveedores P
JOIN Sourcing.Orden_Compra_H H ON P.ID_Proveedor = H.ID_Proveedor
JOIN Sourcing.Orden_Compra_D D ON H.Nro_OC = D.Nro_OC
GROUP BY P.Nombre_Proveedor
ORDER BY Gasto_Total DESC
```

100 %

Results | Messages

	Nombre_Proveedor	Cantidad_OC	Gasto_Total	Participacion_Pct	Nivel_Dependencia
1	Corporación Farmacéutica Pfizer S.A.	38	64577.50	17.44	RIESGO MEDIO
2	Laboratorios Roche Q.F. S.A.	28	54033.50	14.59	NORMAL
3	Distribuidora Quirúrgica Lima	9	16400.50	4.43	NORMAL
4	Oxígenos y Gases Industriales SAC	7	14866.50	4.01	NORMAL
5	Bayer S.A. Perú	8	14483.00	3.91	NORMAL
6	Mobiliario Clínico Hospitalario S.A.	6	14078.50	3.80	NORMAL
7	Laboratorios Abbott del Perú	6	13402.50	3.62	NORMAL
8	Insumos Médicos del Sur S.R.L.	7	12623.50	3.41	NORMAL
9	Johnson & Johnson Medical Perú	8	12099.00	3.27	NORMAL
10	Radiología e Imagen Digital S.A.	6	11799.00	3.19	NORMAL
11	Tecnología Médica Avanzada S.A.	7	10789.00	2.91	NORMAL
12	Siemens Healthcare S.A.C.	4	10094.00	2.73	NORMAL
13	Suministros Odontológicos S.A.C.	6	9883.00	2.67	NORMAL
14	Importaciones Geriátricas S.A.	5	9257.00	2.50	NORMAL
15	Laboratorios Sanofi Aventis	6	8977.50	2.42	NORMAL
16	AstraZeneca Perú S.A.C.	4	8969.00	2.42	NORMAL
17	Productos Roche Diagnósticos	4	8967.50	2.42	NORMAL
18	Droguería Médica Peruana S.A.C.	5	8471.00	2.29	NORMAL
19	Droguería Continental S.A.C.	4	8032.50	2.17	NORMAL
20	Materiales Dentales del Centro	4	7486.00	2.02	NORMAL

Análisis: Pfizer es el único proveedor en RIESGO MEDIO con 17.44% de participación. Esto significa que si Pfizer tuviera un problema de abastecimiento, la clínica vería afectado casi el 17% de su cadena de suministro de forma inmediata, lo cual en un entorno hospitalario representa un riesgo real para la continuidad asistencial.
Roche con 14.59% está clasificado como NORMAL pero es el más cercano al límite de RIESGO MEDIO. Su nivel de dependencia es prácticamente similar al de Pfizer, por lo que operativamente ambos representan casi el mismo nivel de riesgo.Los 27 proveedores restantes tienen participaciones individuales que no superan el 5%, lo que indica que la clínica no depende críticamente de ninguno de ellos. Si cualquiera de estos proveedores dejara de operar, el impacto sobre el abastecimiento sería mínimo y fácilmente reemplazable.

EFICIENCIA OPERATIVA POR TIPO DE ATENCIÓN

```sql
SELECT
    PS.Descripcion_Prioridad AS Tipo_Atencion,
    COUNT(DISTINCT D.Nro_OC) AS OC_Involucradas,
    SUM(D.Cantidad) AS Unidades_Solicitadas,
    SUM(D.Total_USD) AS Gasto_Total_USD,
    CAST(AVG(D.Precio_Unitario) AS DECIMAL(10,2)) AS Precio_Promedio,
    CAST(
        SUM(D.Total_USD) * 100.0 / SUM(SUM(D.Total_USD)) OVER ()
    AS DECIMAL(5,2)) AS Pct_Del_Gasto_Total
FROM Sourcing.Orden_Compra_D D
JOIN Personal.Prioridad_Servicio PS ON D.ID_Prioridad = PS.ID_Prioridad
GROUP BY PS.Descripcion_Prioridad
ORDER BY Gasto_Total_USD DESC;
```

	Tipo_Atencion	OC_Involucradas	Unidades_Solicitadas	Gasto_Total_USD	Precio_Promedio	Pct_Del_Gasto_Total
1	Urgencia Médica (Entrega Inmediata)	50	5925	102300.00	79.76	27.62
2	Consulta Externa (Uso Regular)	50	4169	90944.50	68.70	24.55
3	Reserva de Almacén (Abastecimiento)	50	6509	84028.50	66.07	22.69
4	Intervención Quirúrgica (Programado)	26	1557	51761.40	50.77	13.97
5	Hospitalización (Reposición Diaria)	24	2048	41353.00	41.11	11.16

Análisis: Segun los resultados, urgencia Médica lidera el gasto con 27.62% del total, lo cual es coherente con su naturaleza de entrega inmediata donde los precios suelen ser más elevados por la urgencia del abastecimiento. Mientras que, el precio promedio de Urgencia Médica ($79.76) es casi el doble del precio promedio de Hospitalización ($41.11). Esto indica que las compras urgentes tienen un costo significativamente mayor, lo cual es un hallazgo clave para la eficiencia operativa. Comprar bajo presión de urgencia cuesta más. Por el lado de reserva de Almacén, este solicita más unidades por orden que cualquier otro tipo, lo que tiene sentido al ser abastecimiento planificado.

PROPUESTAS

- Implementar un sistema de stock de seguridad para los insumos más pedidos como "URGEN", con el fin de trasladar ese gasto ($102k) hacia compras de "Stock" planificadas y reducir así los sobrecostos por pedidos de último minuto.

- Se recomienda iniciar un proceso de búsqueda de proveedores alternativos para los materiales suministrados por distribuidores con tickets promedio elevados pero baja frecuencia. Esto evitará el "Monopolio de Suministro" y permitirá comparar si los precios unitarios promedio están alineados con el mercado.

- Es imperativo migrar a los proveedores de "Alto Impacto" (aquellos con tickets > $2,500.00) hacia modalidades de Crédito a 30 o 60 días. Actualmente, las compras de alto valor exigen un desembolso inmediato. Al negociar crédito con Eurofarma o Siemens, la clínica retiene el efectivo por más tiempo, mejorando su ratio de liquidez operativa.

- Para romper la barrera operativa del 80% en el cumplimiento de pagos y mitigar los riesgos detectados, se propone la implementación de una Estrategia de Abastecimiento Inteligente que priorice la diversificación de la cartera de proveedores, reduciendo la dependencia crítica de firmas como Pfizer (17.44%) y Roche (14.59%) mediante la habilitación de proveedores alternos con menor participación actual. Esta estrategia debe integrarse con un modelo de Planificación de Compras Anticipadas que busque trasladar el gasto de "Urgencia Médica" ,cuyo costo unitario de $79.76 duplica al de hospitalización, hacia el esquema de "Reserva de Almacén", permitiendo compras por volumen a menor precio y reduciendo el 14% de órdenes pendientes que hoy comprometen la continuidad asistencial.

- Fortalecer la planificación y control del abastecimiento de insumos en las especialidades de Pediatría y Cardiología, ya que concentran la mayor demanda y gasto de recursos médicos. Esto permitirá optimizar la gestión de compras, evitar desabastecimientos y mejorar el control del gasto en las áreas con mayor uso de materiales médicos.

- Implementar un monitoreo periódico del consumo de insumos por especialidad y doctor, con el fin de identificar patrones de uso y posibles variaciones en los costos. Esta información puede apoyar la toma de decisiones para una mejor distribución de recursos y una gestión más eficiente del presupuesto hospitalario.